

理论力学部分

一、(5 分, 湖南农业大学) (1) 由 A 指向 B 点 (2 分); (2) $\frac{\sqrt{2}m}{l}$ (3 分)。

二、(4 分, 湖南科技大学) $\frac{P}{F} = \frac{n}{2} \cot \theta$ 或 $\frac{F}{P} = \frac{2}{n} \tan \theta$ (4 分)

三、(8 分, 湖南大学) (1) $x \geq 3d$ (4 分); (2) $x \geq \frac{43d}{12} \approx 3.58d$ (4 分)。

四、(10 分, 国防科技大学) (1) $\frac{M}{m} > \frac{2h^2}{d^2}$ (2 分), $l > \frac{2}{d^2}(d^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}$ (3 分);

(2) $\frac{M}{m} < \frac{2h^2}{d^2}$ (2 分), $l > \frac{2m+M}{m} \sqrt{d^2 + h^2}$ (3 分);

五、(12 分, 长沙理工大学) (1) $\frac{\omega}{8} = 0.125\omega$ (5 分);

(2) $\frac{29(2-\sqrt{3})}{32}\omega^2 = 0.243\omega^2$ (7 分)。

六、(12 分, 湖南工学院) (1) $F = \frac{3}{2}mg$ (4 分);

(2) $\alpha = \frac{9\sqrt{2}g}{16l}$ (4 分), $T = \frac{5\sqrt{2}}{32}mg$ (4 分)。

七、(10 分, 国防科技大学) (1) $\mu \geq \frac{\sqrt{2}+2}{5(4-\sqrt{2})} = \frac{3\sqrt{2}+5}{35} = 0.246$ (4 分),

$a_C = \frac{(2\sqrt{2}-1)}{10}g = 0.183g$ (4 分);

(2) $\theta = \arccos(0.25) = 75.5^\circ$ (2 分)。

八、(14 分, 中南大学) (1) $v_2 = 0$ (2 分), $\omega_{AB} = \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (2 分);

(2) $a_2 = \frac{3g}{4}$ (3 分); $\alpha_{AB} = \frac{3g}{2l}$ (3 分);

(3) $F_{Bx} = \frac{3P}{4}$ (2 分); $F_{By} = \frac{P}{4}$ (2 分)。

材料力学部分

一、(8 分, 湖南交通工程学院肖敏) (1) $V_\varepsilon = \begin{cases} \frac{l}{2EA} \left[(F-X)^2 + \frac{X^2}{2} \right] & , X > F \\ \frac{l}{EA} \left[(F-X)^2 + \frac{X^2}{4} \right] & , X \leq F \end{cases}$; (2) $4F/5, 0$ 。

二、(10 分, 湖南农业大学) (1) $\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l \cos \theta}}$ (3 分);

(2) $M_{\max} = \frac{Pl \sin \theta}{27}$ (3 分), $x = \frac{l}{3}$ (2 分); (3) $F_N \left(\frac{l}{3} \right) = \frac{2P}{3 \cos \theta}$ (2 分)。

三、(11 分, 长沙理工) (1) $T(\theta) = (tR + m) \sin \theta$ (2 分);

(2) $M(\theta) = tR(1 - \cos \theta) - m \cos \theta = tR - (tR + m) \cos \theta$ (2 分);

(3) $\varphi_B = \frac{2tR^2}{EI}$ (4 分); (4) $\theta_B = \frac{\pi R(tR + m)}{2} \left(\frac{1}{EI} + \frac{1}{GI_P} \right)$ (3 分)。

四、(6 分, 中南林业科技大学) (1) $e = \frac{b(4E_1 - E_2)}{2(2E_1 + E_2)}$ (4 分); (2) $\sigma_{\max} = \frac{6E_1 FL}{(2E_1 + E_2)bh^2}$ (2 分)。

五 (10 分, 中南大学) (1) $F_C = \frac{8qa}{3}$ (2 分), $h = \frac{2qa^4}{9EI}$ (3 分); (2) 6 (3 分); (3) 46 (2 分)。

六、(10 分, 湖南科技大学) (1) $a = \frac{h}{4}$ (2 分); (2) $P_d = 4P$ (3 分);

(3) $\frac{1}{\rho_d} = \frac{12Pl}{37Ebh^3}$ (3 分); (4) $\sigma_{d\max} = \frac{30Pl}{37bh^2}$ (2 分)。

七、(9 分, 湖南理工学院) (1) $\delta_0 = \frac{qL^2}{2E_t A}$ (1 分); (2) $\frac{2qL}{3}$ (2 分); $\frac{2L}{3}$ (1 分); (3) $\frac{qL}{3}$ (3 分); $\frac{L}{3}$ (2 分)。

八、(11 分, 国防科技大学) (1) $\Delta L_2 + \Delta L_1 = e - 2w$ (2 分), $\Delta L_2 - \Delta L_1 = e - 2\varphi a$ (2 分); (2) $\frac{a^2}{G} = \frac{2L^2}{3E}$ (3 分);

(3) $N_2 = \frac{b+d}{fd+cb} e$, $f = \frac{L_0}{2E_0 A_0} + \frac{4L^3}{3EI_P}$ $b = \frac{L_0}{E_0 A_0} + \frac{4L^3}{3EI_P}$ $c = \frac{L_0}{2E_0 A_0} + \frac{2a^2 L}{GI_P}$ $d = \frac{L_0}{E_0 A_0} + \frac{2a^2 L}{GI_P}$ (4 分)。